



Laboratoire
Catalyse & Spectrochimie



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Année scolaire : 2024-2025

Master de Chimie analytique et environnement

Synthèse de zéolithes de taille nanométrique pour la capture du CO₂

Soutenu le 01 juillet 2025 par :

AIT ABDELLAH ABDELHAY

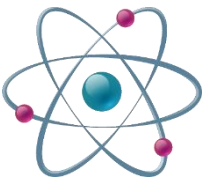
Encadrée par :

- Mr Mathias Barreau
- Mme Fatim ezzahra Merfouk

Jury :

- Mr Edwin Clatworthy
- Mme Thomas Karine
- Mme Aurélie Vicente

PLAN



1

Introduction

2

Objectifs de stage

3

Matériels et méthodes

4

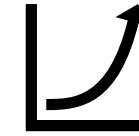
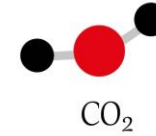
Résultats et Discussion

5

Conclusions

Les émissions de CO_2 dans l'industrie posent des problèmes au niveau environnemental :

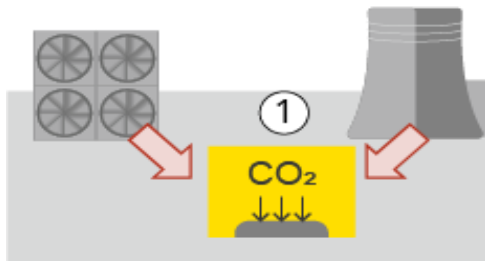
- ❖ Le réchauffement climatique
- ❖ Fonte des glaciers
- ❖ Phénomènes météorologiques extrêmes
- ❖ Perte de biodiversité



Parmi les solutions proposées pour pallier ce problème on trouve le CCS, le CCU et l'ICCU.

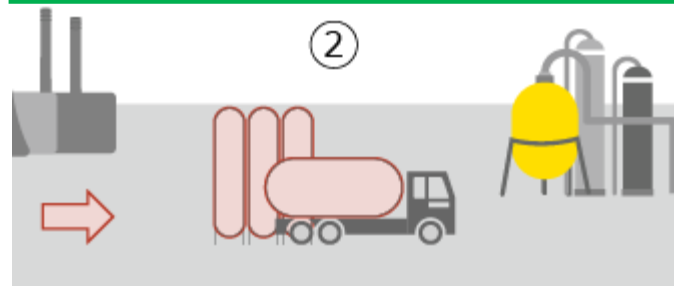
1 CCS

Capture du CO_2 et stockage dans des réservoirs souterrains (aquifères, gisements épuisés, etc.)



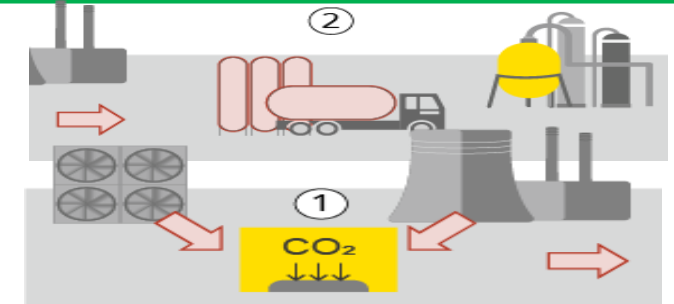
2 CCU

Capture du CO_2 pour le réutiliser dans l'industrie ou la fabrication de produits

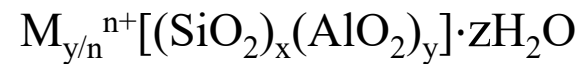
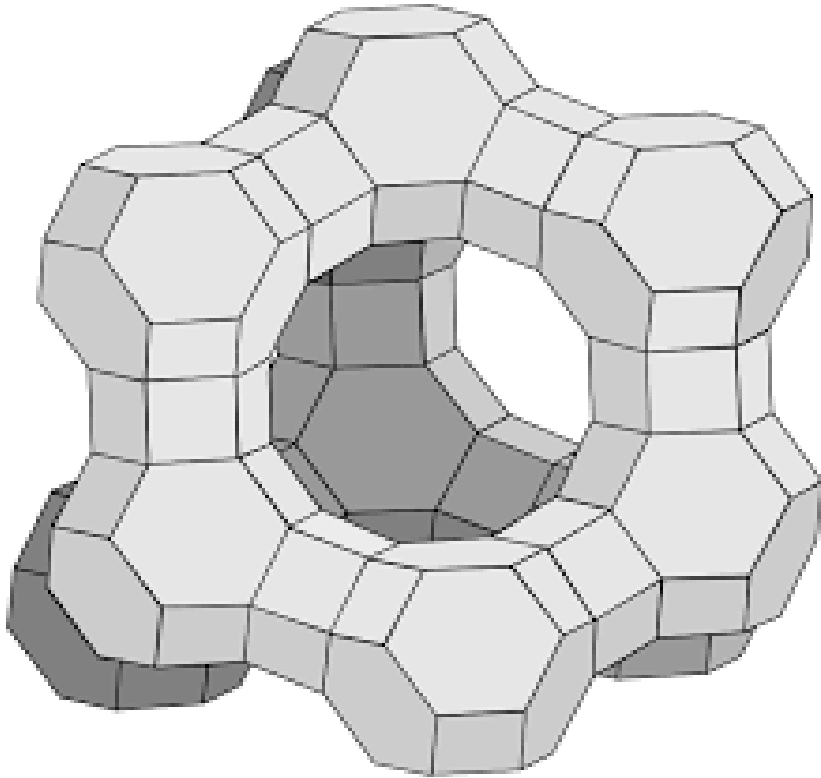


3 ICCU

Processus combiné de capture et d'utilisation du CO_2 dans un système intégré

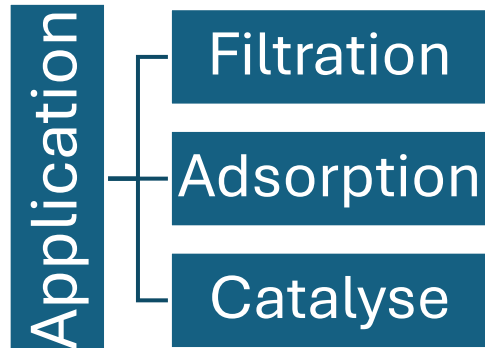


Due à L'utilisation de matériaux adsorbants comme les zéolithes



Qu'est-ce qu'une zéolithe ?

- Solide cristallin microporeux (famille des tectosilicates)
- Réseau régulier de tétraèdres TO_4 ($T = Si, Al \dots$)
- Canaux et cavités de taille moléculaire (3–20 Å)



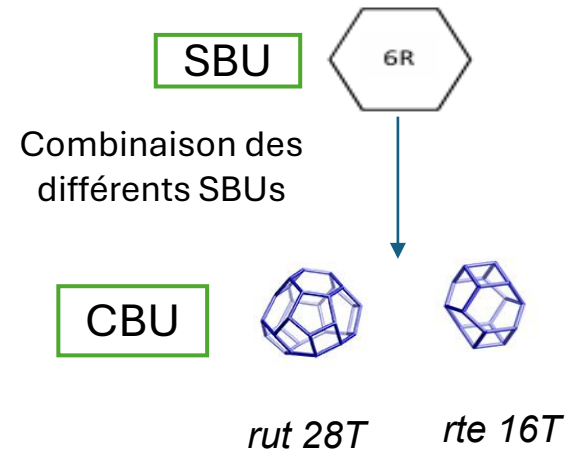
Plus de 250 types de zéolithes existent, classés selon la taille et la forme des pores.

Environ 40 types présentent des pores de type 8MR

Structure de zéolithe RUT

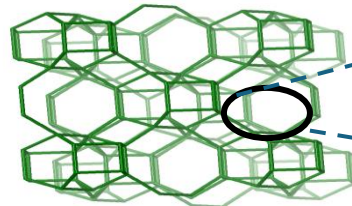


Combinaison des différents tétraèdres

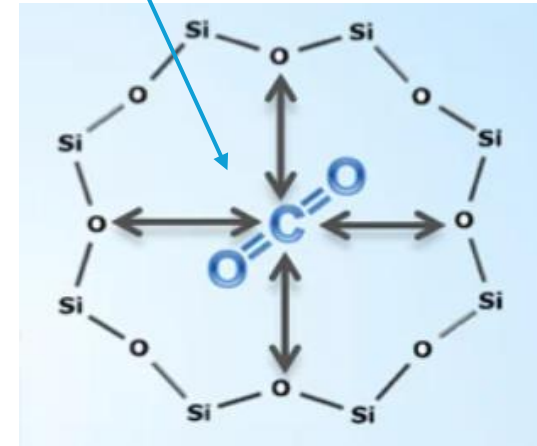


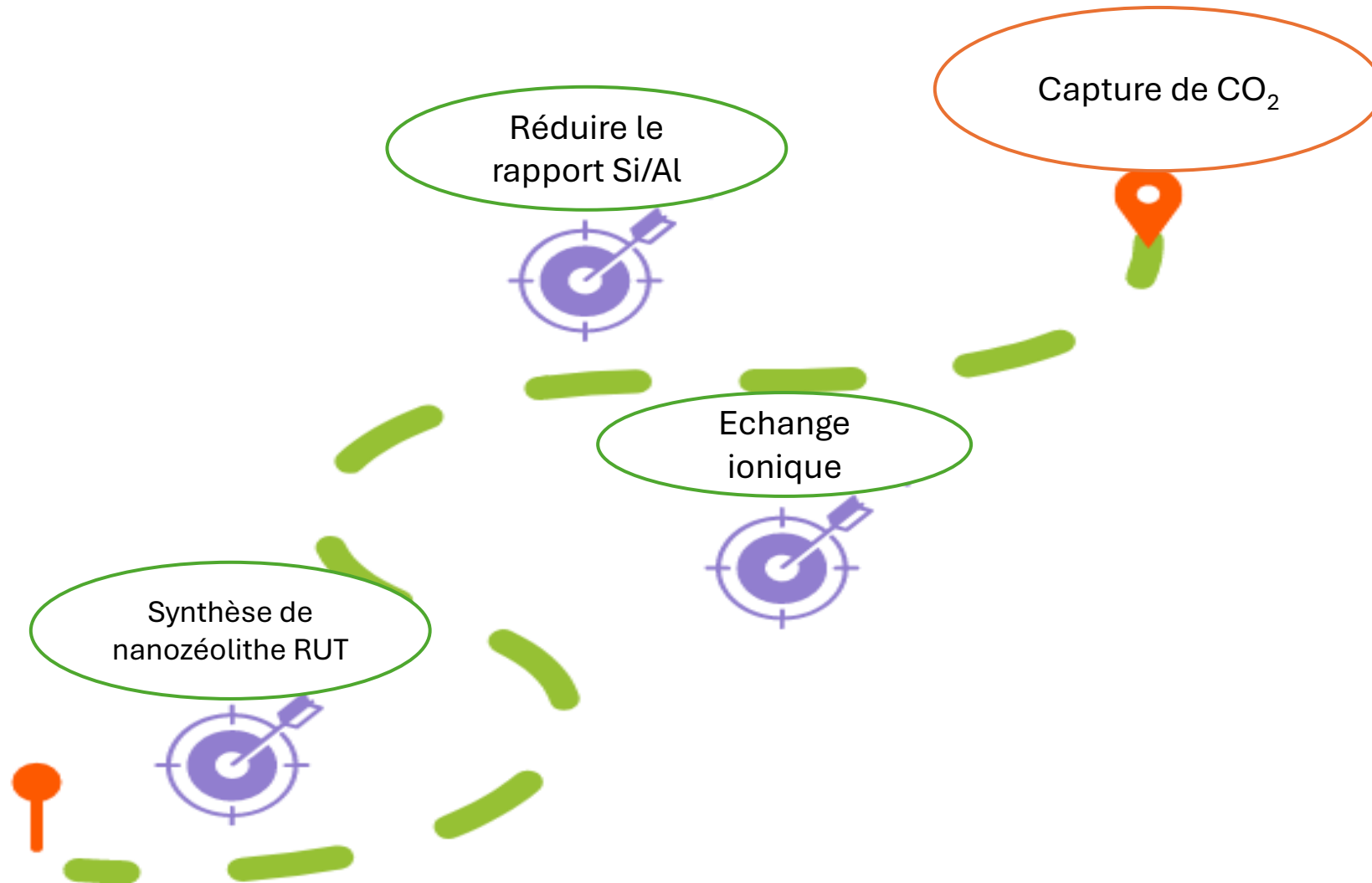
Combinaison des différents CBUs

Structure de zéolithe RUT

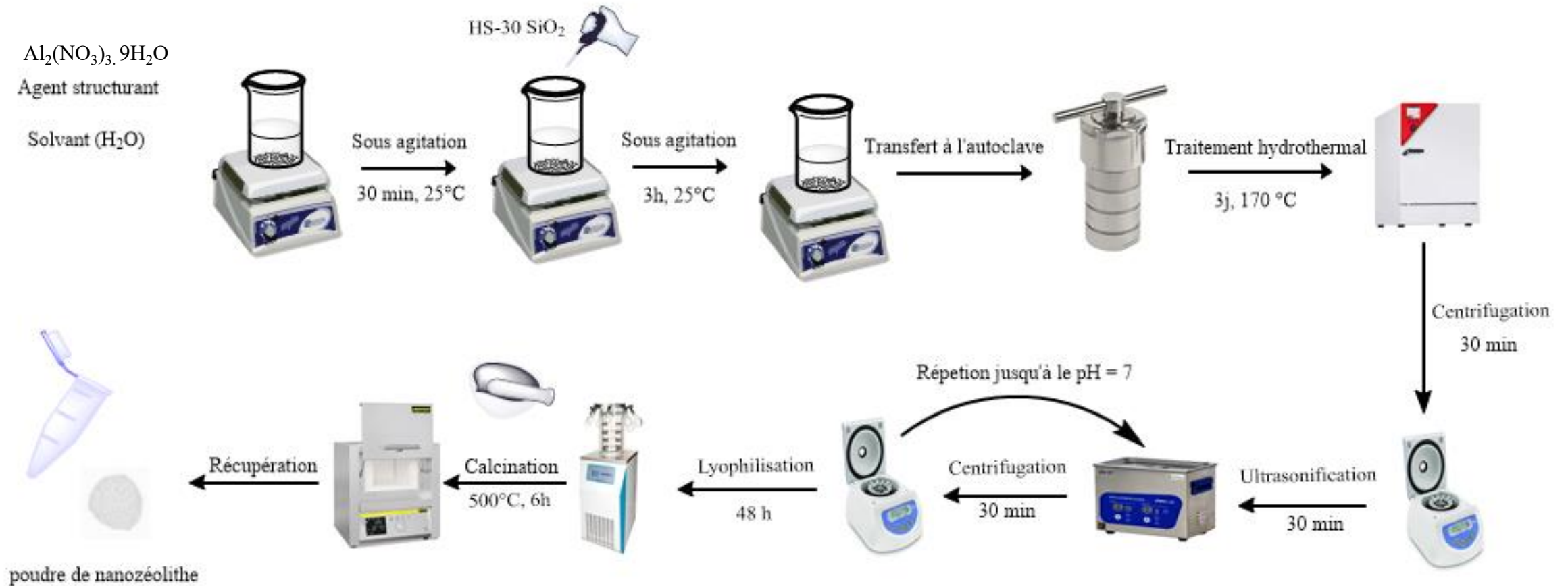


Zéolithe à petit pores
Diamètre de (3-4,5 Å)



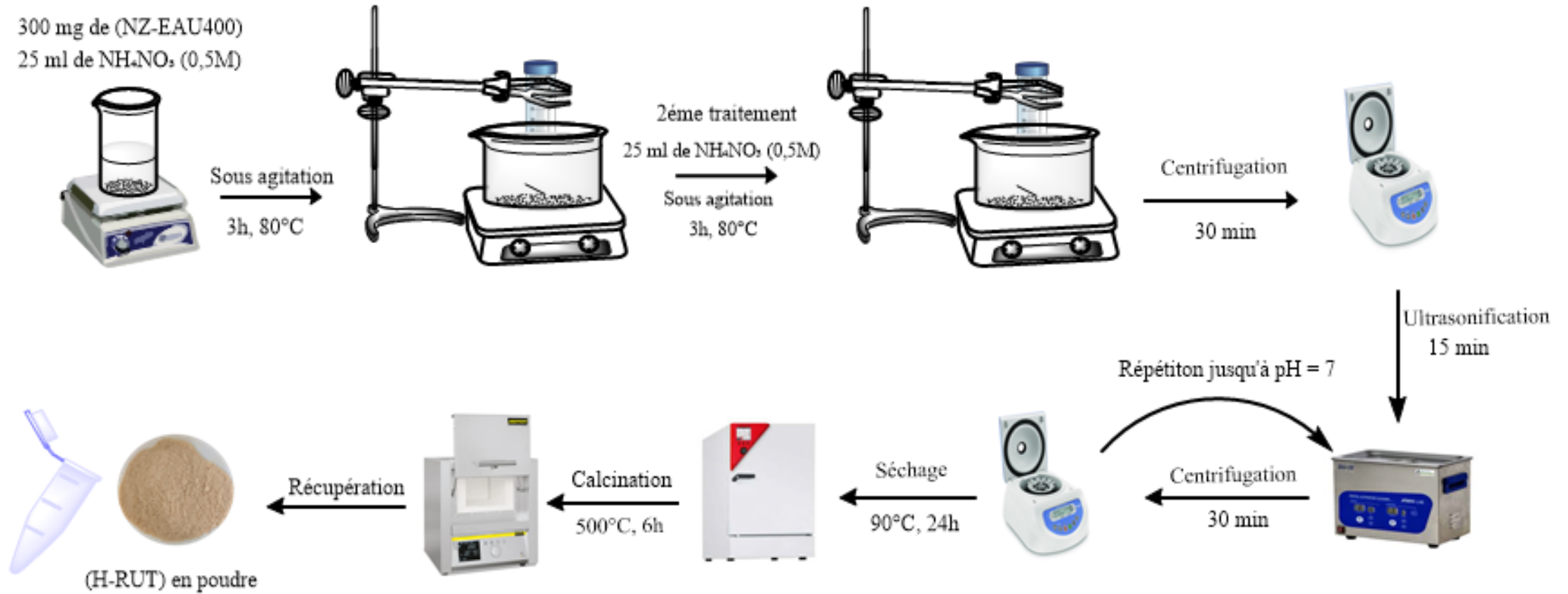


Synthèse de nanozéolithe RUT

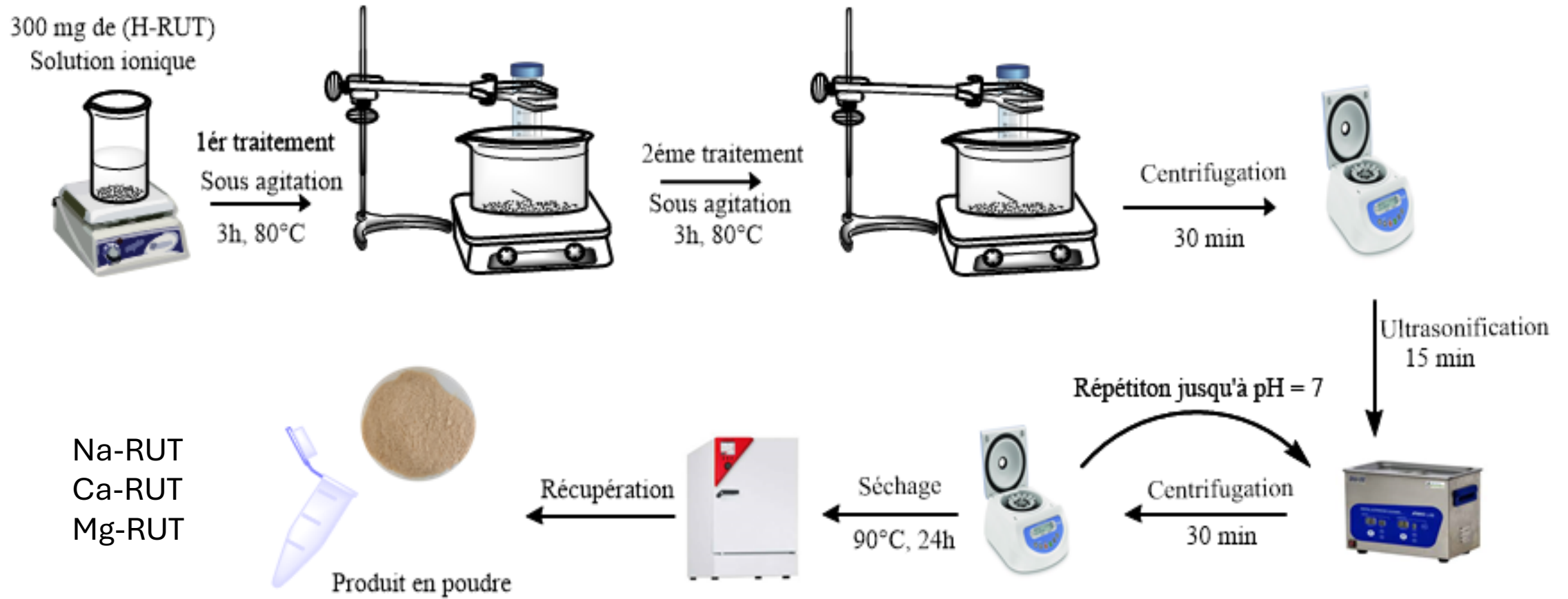
1 Al_2O_3 : 13,2 TMAOH : 22 SiO_2 : 400 H_2O 

Les paramètres clés varié : Quantité de l'eau, Rapport molaire Si/Al, Source d'agent structurant

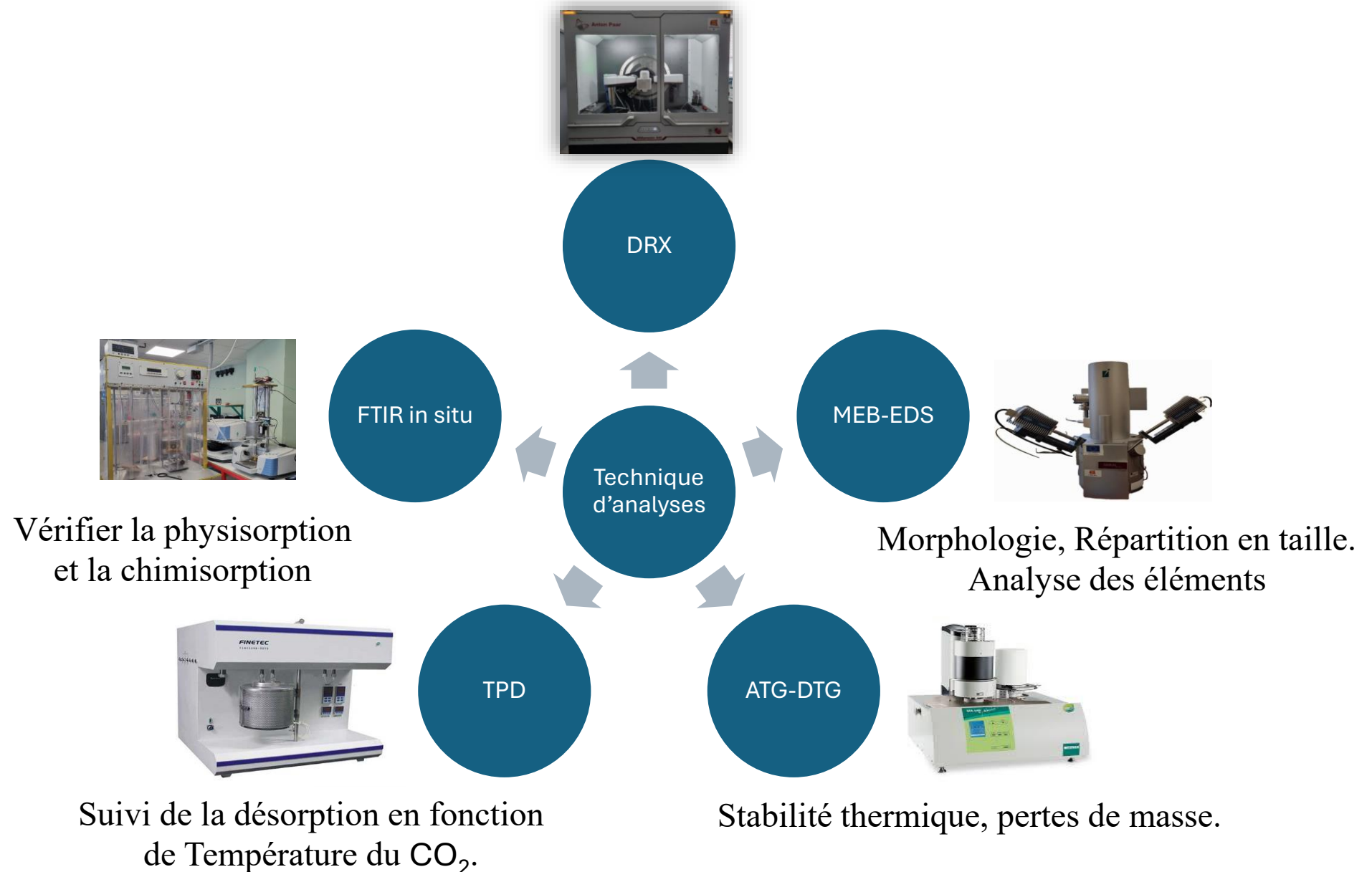
Echange ionique par (H⁺)



Echange ionique par (Na^+ , Ca^{2+} et Mg^{2+})

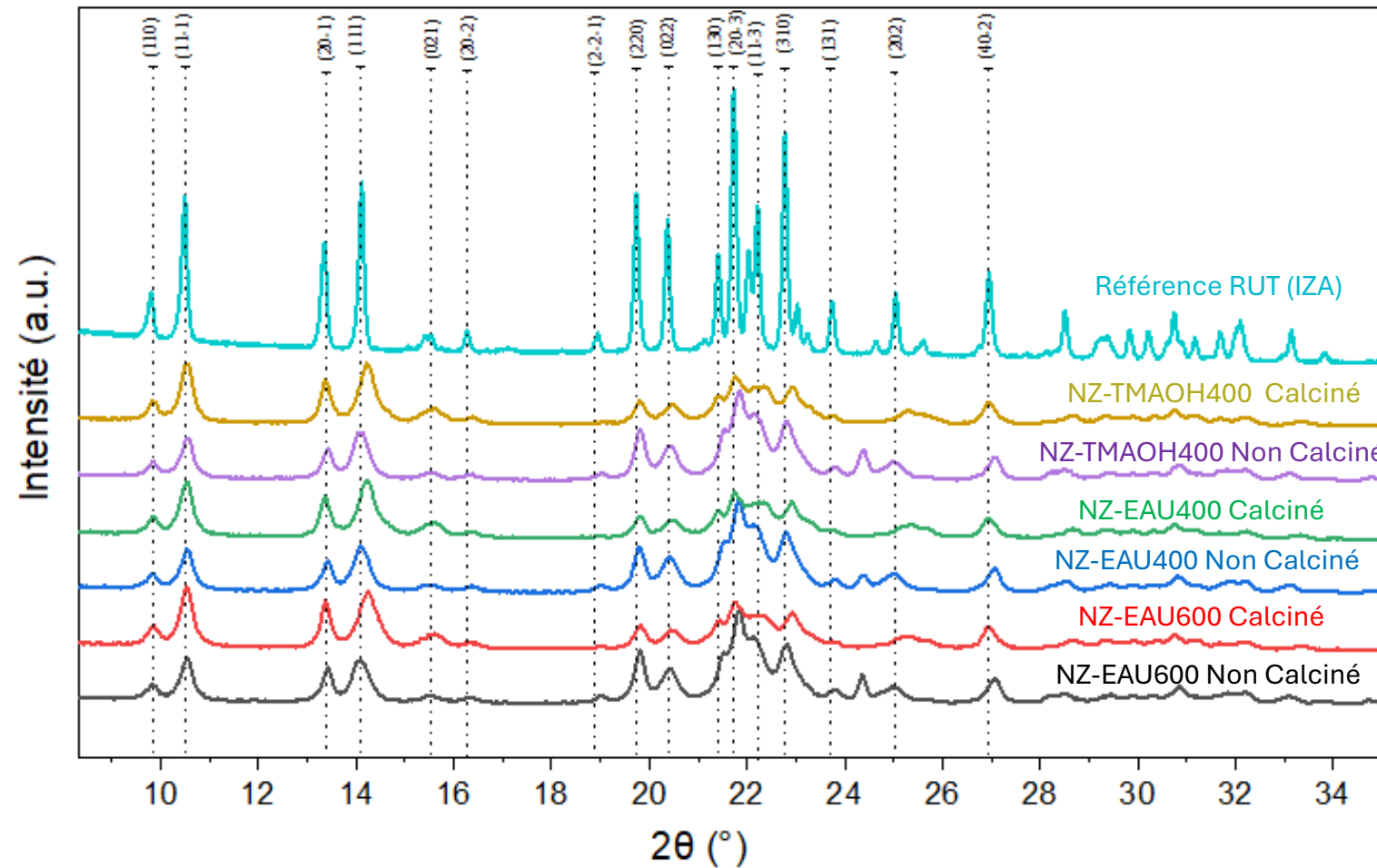


Structure, Cristallinité, Pureté.



- **Analyse structurale : DRX**

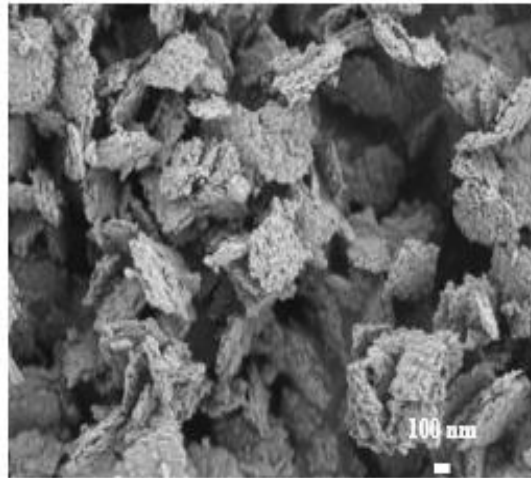
- **Effet de l'eau, et Agent structurant**



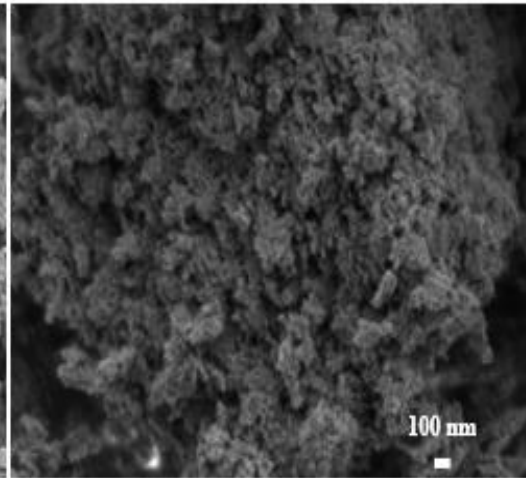
- Synthèse réussie d'une nanozéolithe RUT.
- Pics stables après calcination → structure stable.
- Élargissement des pics → cristallites nanométriques.

- **Analyse morphologique : MEB**

- **Effet de l'eau, et Agent structurant**

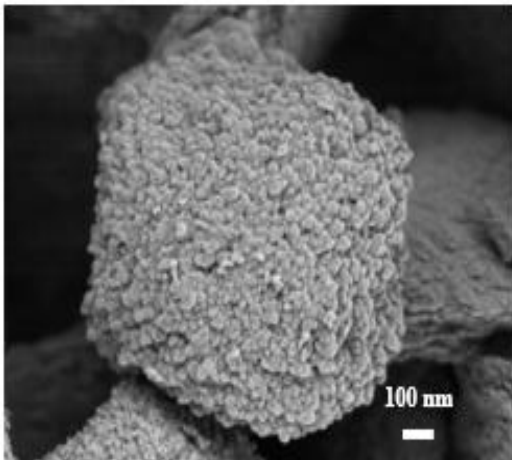


RUT NZ-EAU600

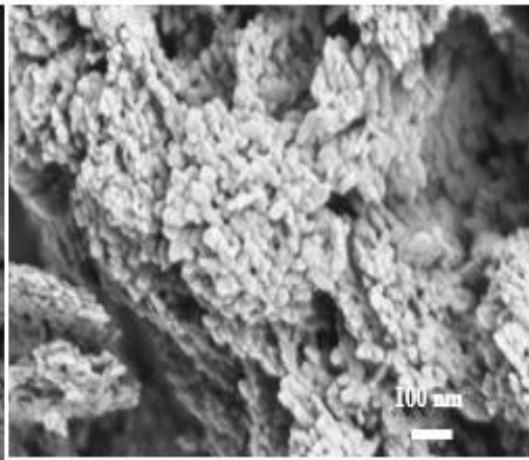


RUT NZ-EAU400

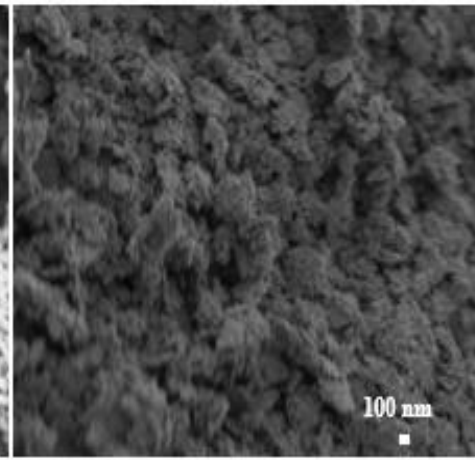
- La morphologie des nanozéolithes RUT évolue avec la teneur en eau du gel de synthèse.
- Particules initiales (~20 nm) : plaques agglomérées. Puis les particules deviennent plus dispersées et sphériques à mesure que l'eau diminue.



RUT NZ-TMAOH880



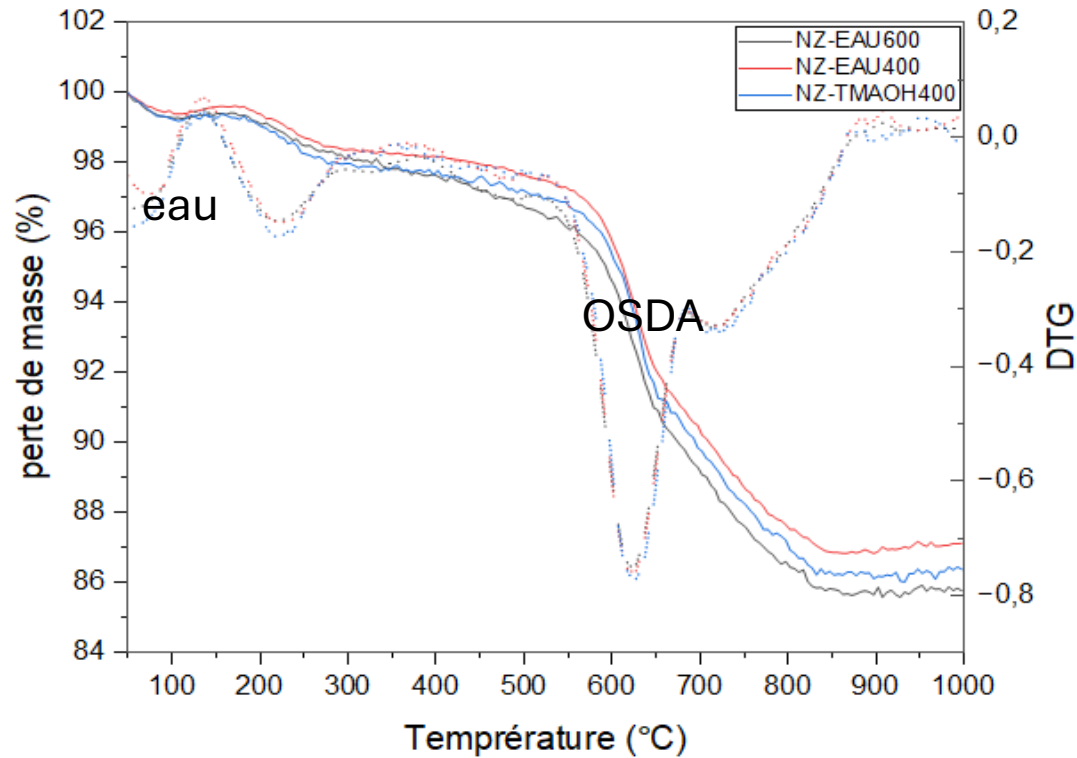
RUT NZ-TMAOH600



RUT NZ-TMAOH400

- **ATG-DTG**

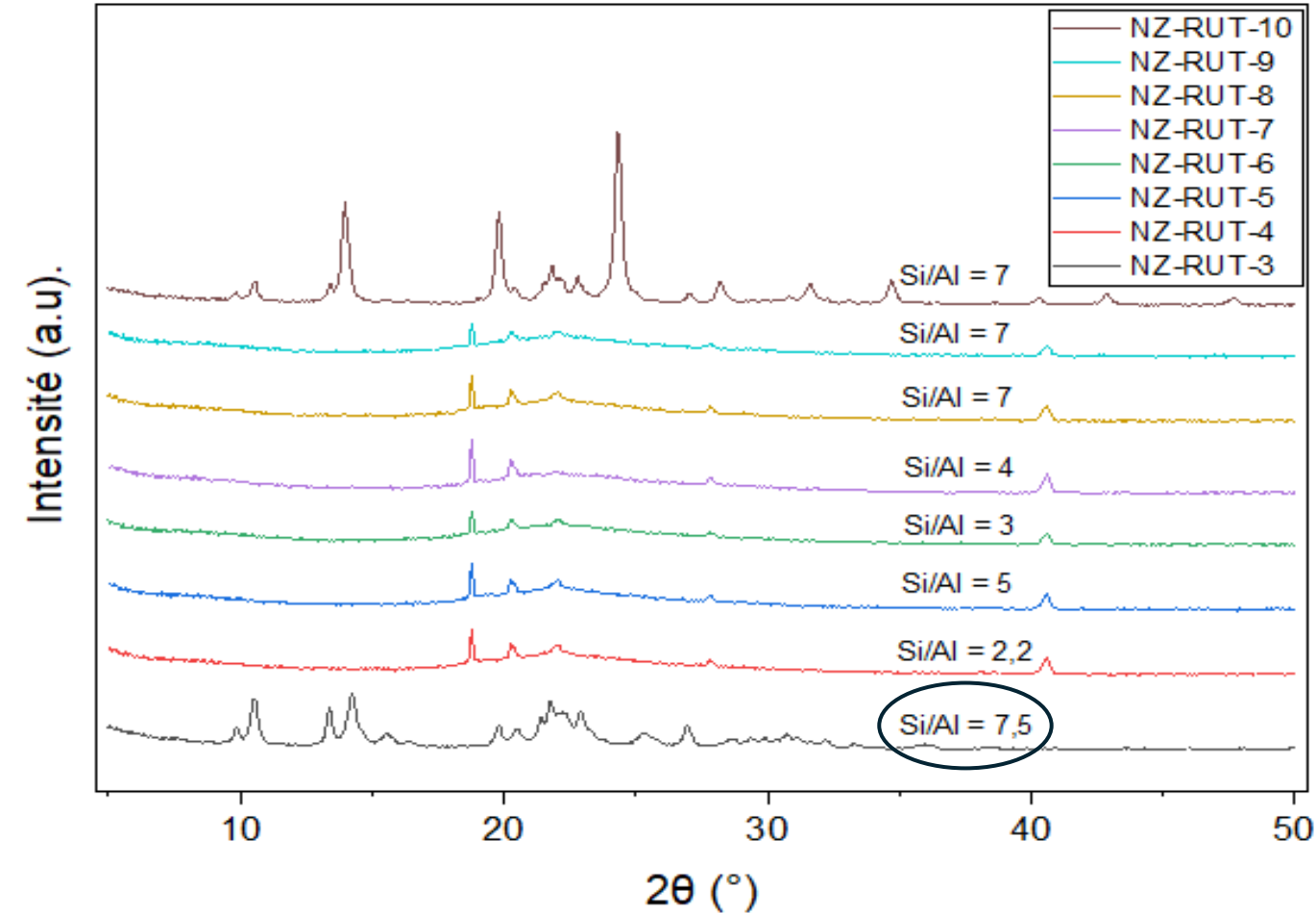
- **Effet de l'eau, et Agent structurant**



- **50–120 °C** : Première élimination de l'eau.
- **120–300 °C** : Second élimination de l'eau.
- **600–650 °C** : Décomposition partielle de l'OSDA faiblement retenu.
- **650–800 °C** : Décomposition de l'OSDA piégé dans les micropores.

- **Analyse structurale : DRX**

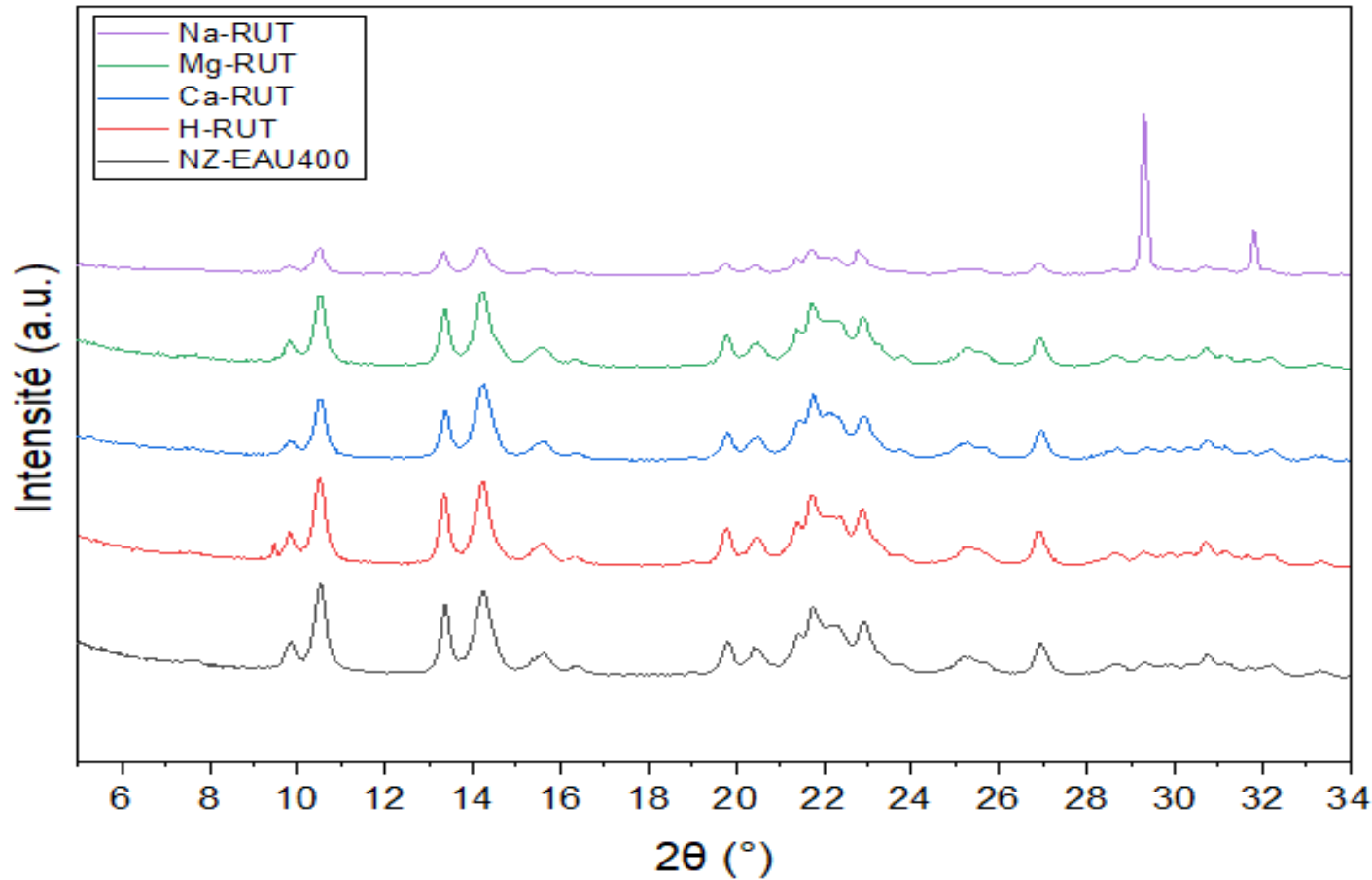
- **Effet de Rapport molaire Si/Al et Agent structurant**



- La structure cristalline est conservée pour NZ-RUT-3 (Si/Al = 7,5).
- Les autres échantillons deviennent amorphes.

- **Analyse structurale : DRX**

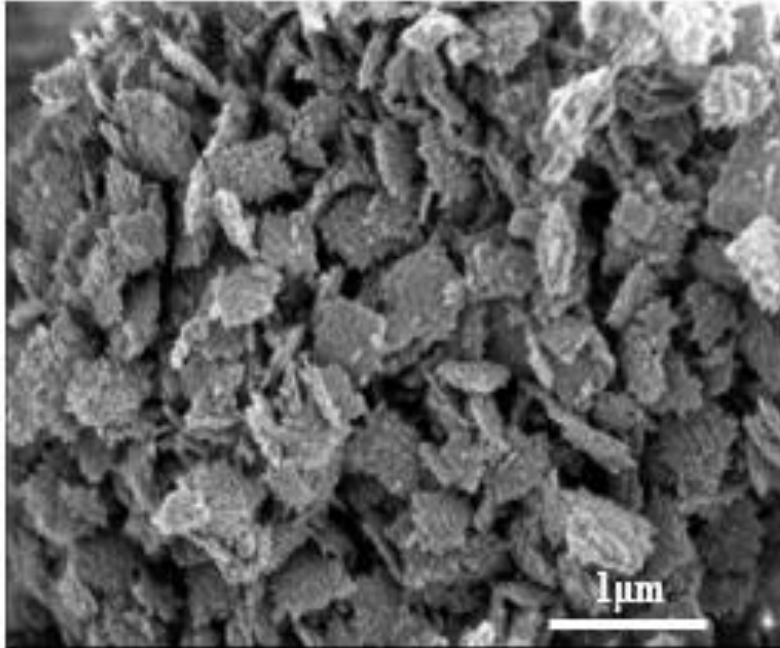
- **Echange ionique**



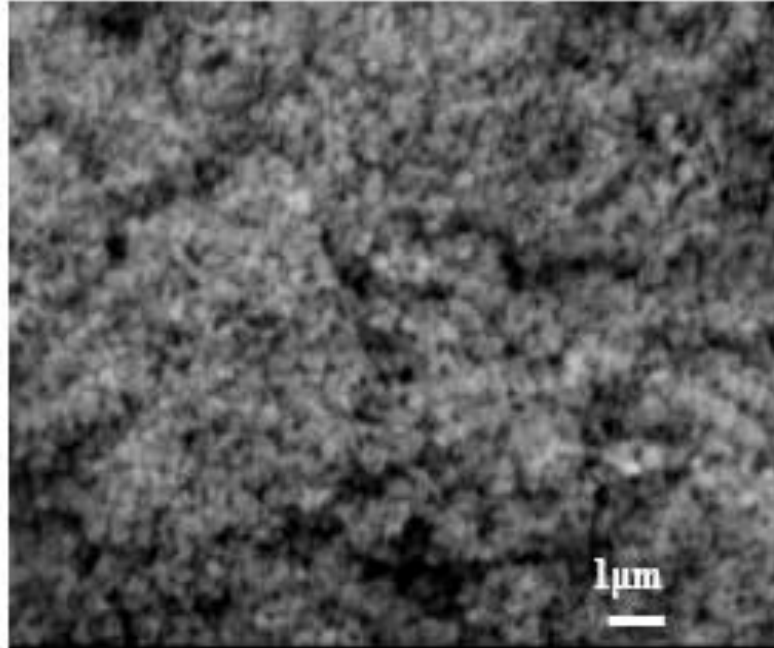
- L'échange ionique n'altère pas la charpente cristalline.
- Pics supplémentaires observés dans l'échantillon échangé au Na^+ , probablement dus à des résidus d'impuretés.

- **Analyse morphologique : MEB**

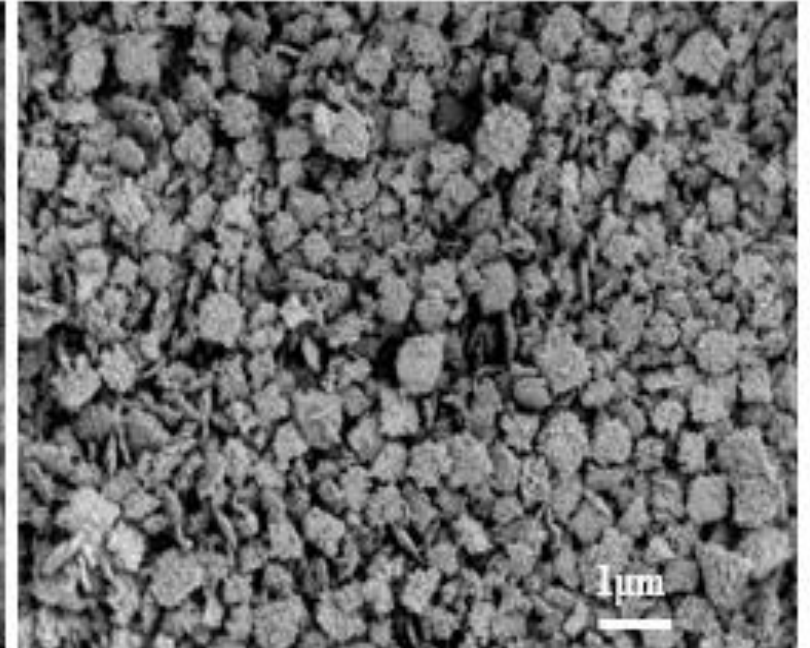
- **Echange ionique**



Na-NZ EAU400



Mg-NZ EAU600



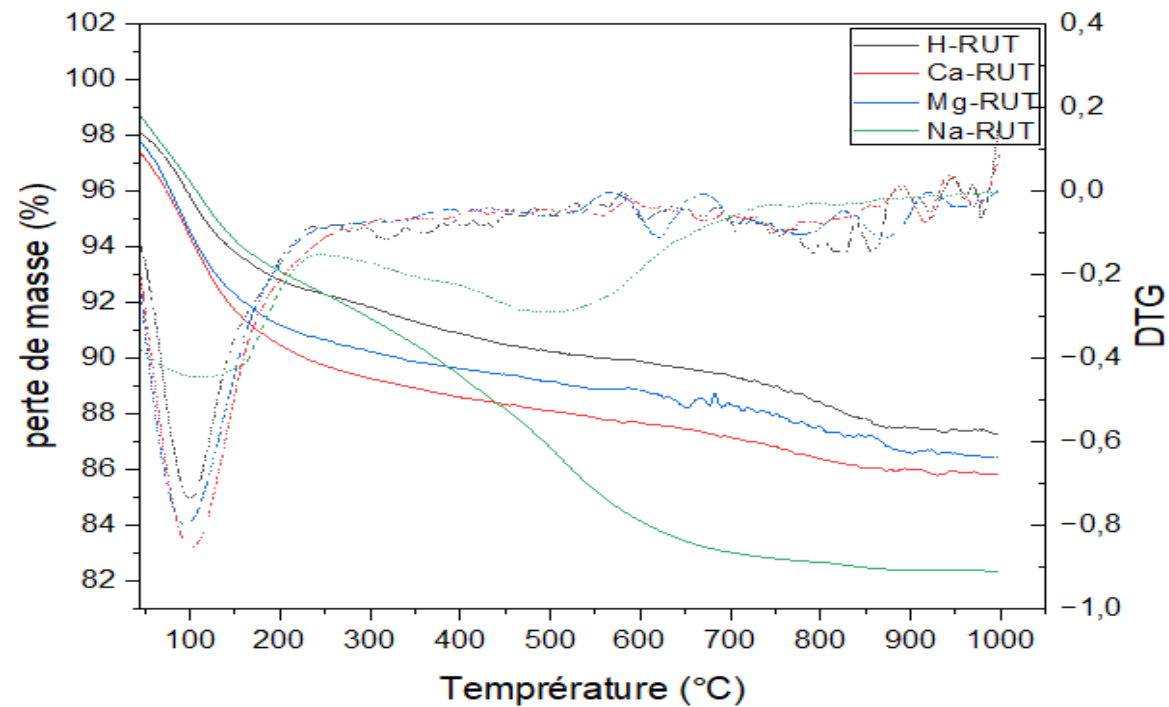
Ca-NZ EAU400



- Aucune modification morphologique après échange ionique.

- **ATG-DTG**

- Echange ionique



La stabilité thermique est conservée après échange ionique. sauf pour l'échantillon Na^+ (chute supplémentaire → lavage insuffisant)

- **Analyse quantitative : EDS**

- Effet de Rapport molaire Si/Al et Agent structurant

	% atome de Si	% atome d'Al	Si/Al expérimental	Si/Al théorique
RUT NZ-EAU600	34,2	3,6	9,5	11
RUT NZ-EAU400	28,5	3,1	9,2	11
NZ-RUT-3	66,3	9,9	6,7	7,5
RUT NZ-TMAOH880	34,5	2,8	12,3	11



- Réduction du rapport Si/Al observée de NZ-EAU400/NZ-EAU600 vers NZ-RUT-3.

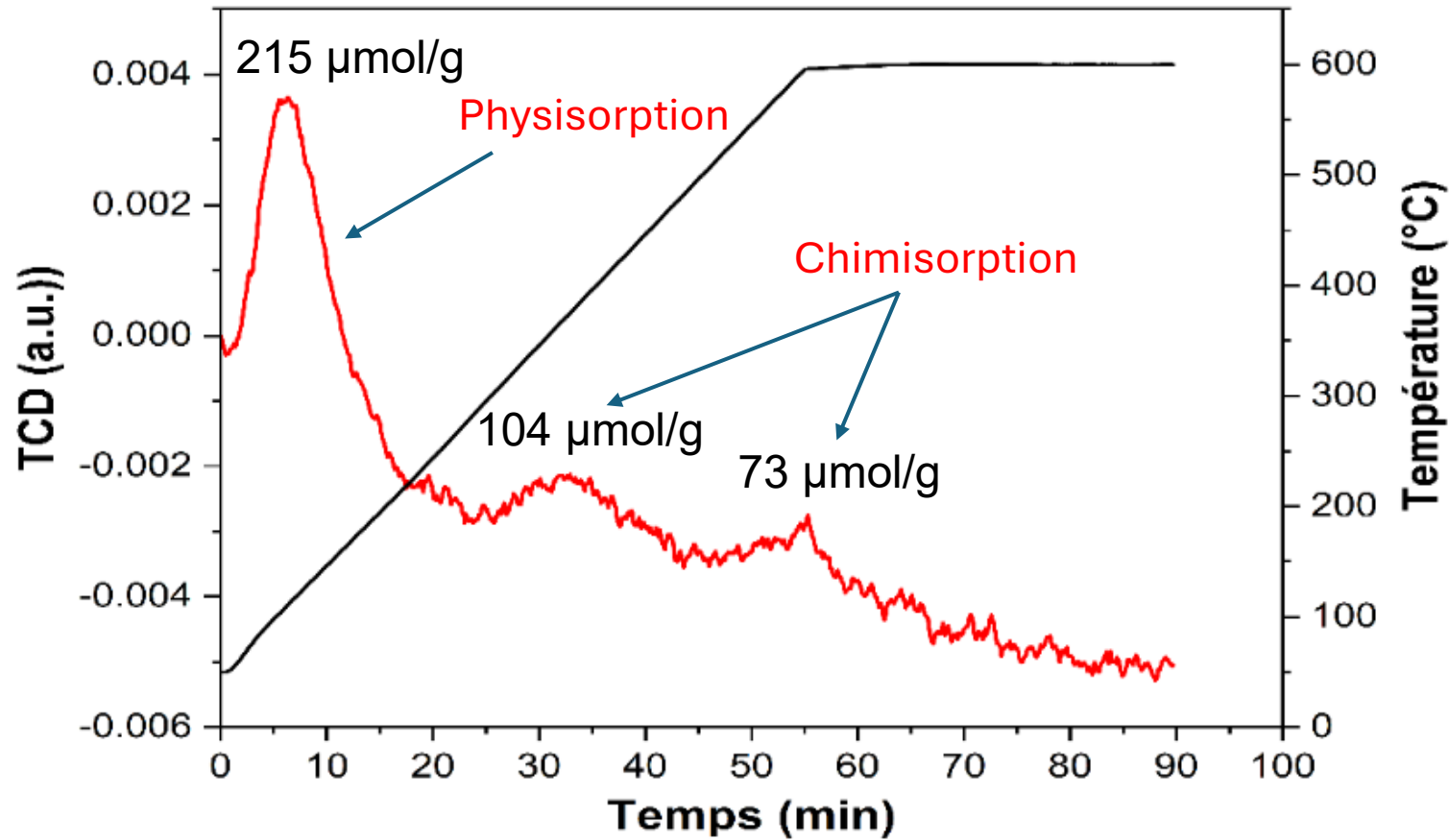
- Echange ionique

	% atome de Si	% atome d'Al	% atome de M	Si/Al Exp	Si/Al Th	M/Al Exp	M/Al Th
Na-RUT	89,27	8,34	(Na) 2,40	10,70	11	0,29	1
Ca-RUT	87,63	8,88	(Ca) 3,27	9,86	11	0,36	0,5
Mg-RUT	90,24	8,88	(Mg) 0,88	10,16	11	0,10	0,5



- La confirmation du succès de l'échange ionique (Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})
- Le ratio molaire M/Al évalue l'efficacité de l'échange ionique

- Désorption de CO₂ à température programmée

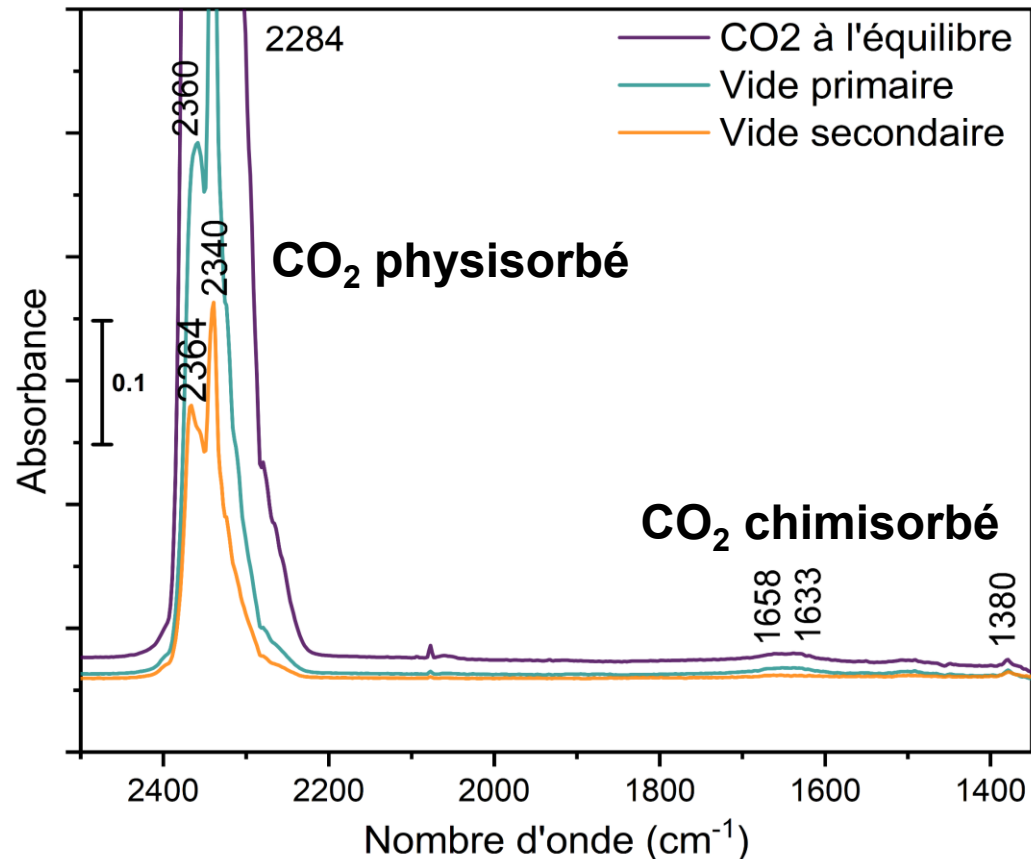


La zéolithe Ca-RUT présente des sites actifs capables de retenir le CO₂ par physisorption et chimisorption.

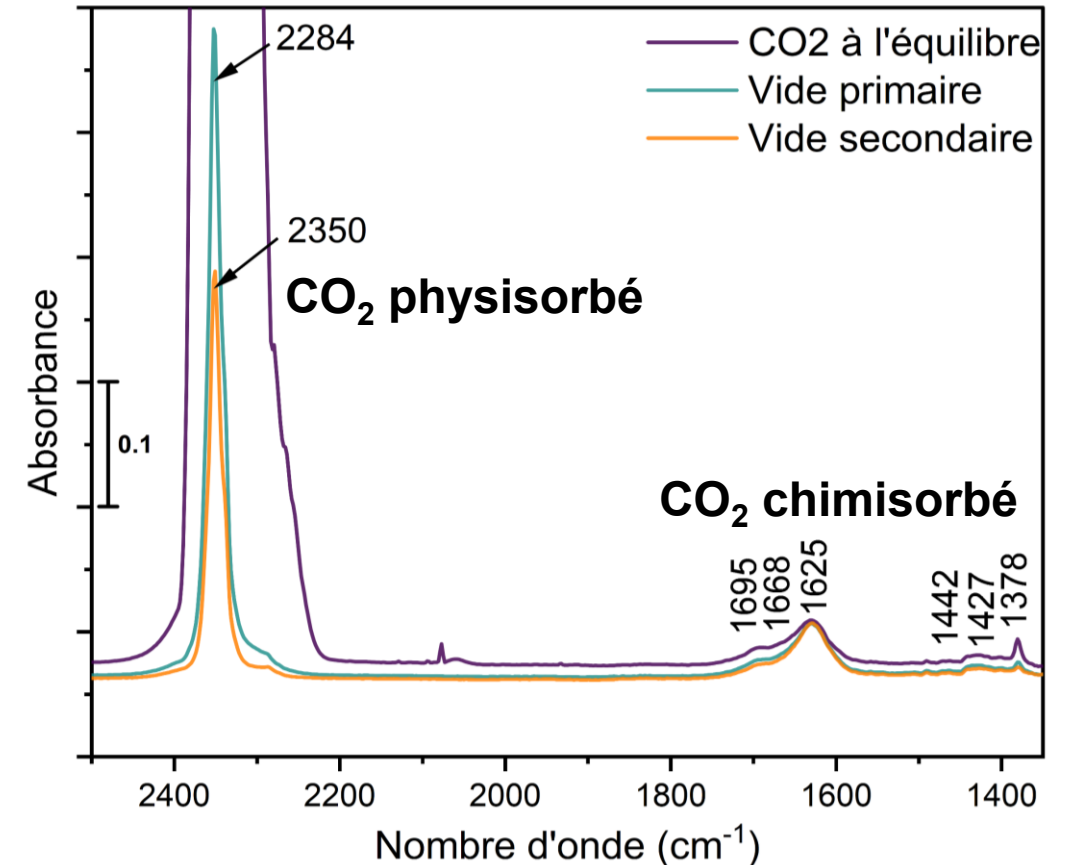
La chimisorption dû à la construction de carbonate.

- In situ FTIR : adsorption-désorption de CO_2

H-RUT



Ca-RUT



- Présence de CO_2 chimisorbé dans le cas de Ca-RUT indique toujours la construction de carbonate, ce qui est prometteur pour des applications de capture et de conversion du CO_2 .
- L'adsorption de CO_2 peut être modulée en ajustant la nature du cation.



Conclusion

- ❖ Synthèse de la zéolithe RUT à l'échelle nanométrique a été réussie pour la première fois, sans agglomérats.
- ❖ Réduction légère du rapport Si/Al, avec une optimisation reste encore nécessaire.
- ❖ Échange ionique effectué avec succès sauf le cas de Na-RUT qui contient des impuretés.
- ❖ Le mécanisme de chimisorption du CO_2 observées avec Ca-RUT indique la construction de carbonate.



Merci de votre aimable Attention



Laboratoire

Catalyse & Spectrochimie



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Année scolaire : 2024-2025

Master de Chimie analytique et environnement

Synthèse de zéolithes de taille nanométrique pour la capture du CO₂

Soutenu le 01 juillet 2025 par :

AIT ABDELLAH ABDELHAY

Encadrée par :

- Mr Mathias Barreau
- Mme Fatim ezzahra Merfouk

Jury :

- Mr Edwin Clatworthy
- Mme Thomas Karine
- Mme Aurélie Vicente

Tableau 1 : Compositions molaires des gels utilisés pour la synthèse des nanozéolithes de type RUT

	Al ₂ O ₃	TMAOH	SiO ₂	H ₂ O	Na ₂ O	Gel
	Al (NO ₃) ₃ .9H ₂ O	TMAOH.5H ₂ O	Ludox AS-30			Si/Al
NZ-EAU600	1	13,2	22	600		11
NZ-EAU400	1	13,2	22	400		11
NZ-EAU200	1	13,2	22	200		11
NZ-RUT-3	1	13,2	15	400		7,5
NZ-RUT-4	5	13,2	22	400		2,2
NZ-RUT-5	2	13,2	20	400		5
NZ-RUT-6	2	13,2	12	400		3
NZ-RUT-7	2	13,2	16	400		4
NZ-RUT-8	1	10	14	400		7
NZ-RUT-9	1	7	14	400		7
NZ-RUT-10	1	10	14	400	6 NaCl	7
		TMAOH				
NZ-TMAOH880	1	13,2	22	880		11
NZ-TMAOH600	1	13,2	22	600		11
NZ-TMAOH400	1	13,2	22	400		11